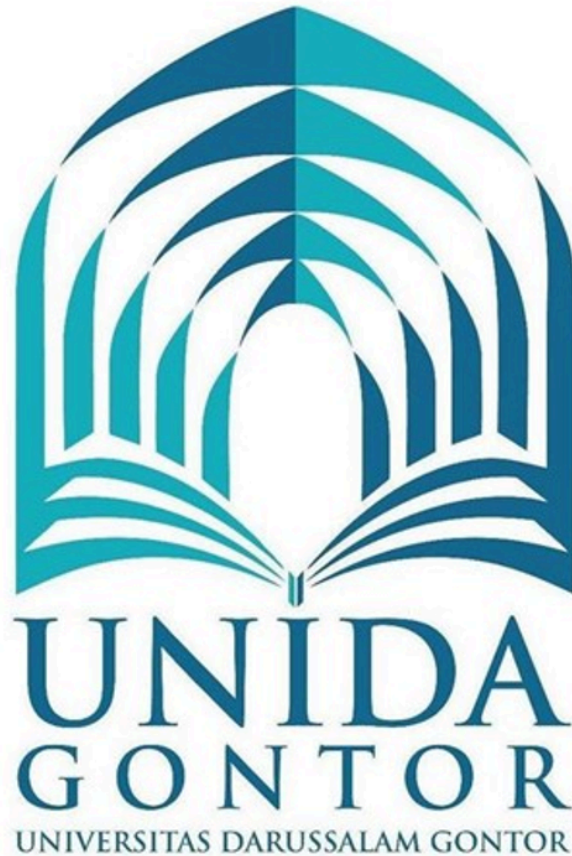


Tugas Individu
Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra
Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital



Oleh:
Assyifa Nailah Abdullah
Teknik Informatika / 5
452024618077

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
MANTINGAN - NGAWI - JAWA TIMUR
2026/1447

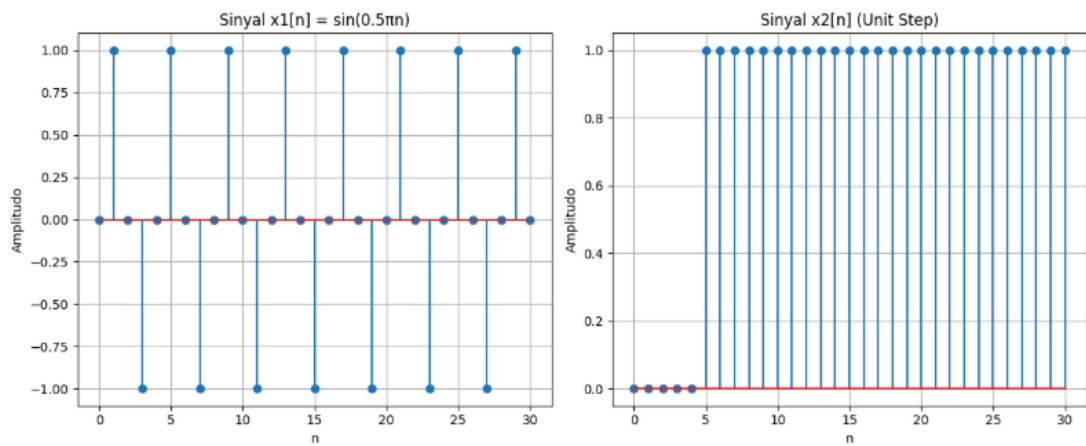
Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital merupakan bidang yang mempelajari teknik pemrosesan sinyal dan citra secara digital untuk memperoleh informasi yang lebih baik. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi menjadi fondasi dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal dan citra.

Pada praktikum ini dilakukan eksperimen menggunakan Python untuk menerapkan operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D serta menguji sifat sistem linier. Hasil dari setiap operasi divisualisasikan dan dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap karakteristik sinyal dan citra serta keterkaitannya dengan aplikasi nyata.

A. Operasi pada Sinyal 1D

A.1 Membuat Sinyal Diskrit



Karakteristik pada masing-masing sinyal:

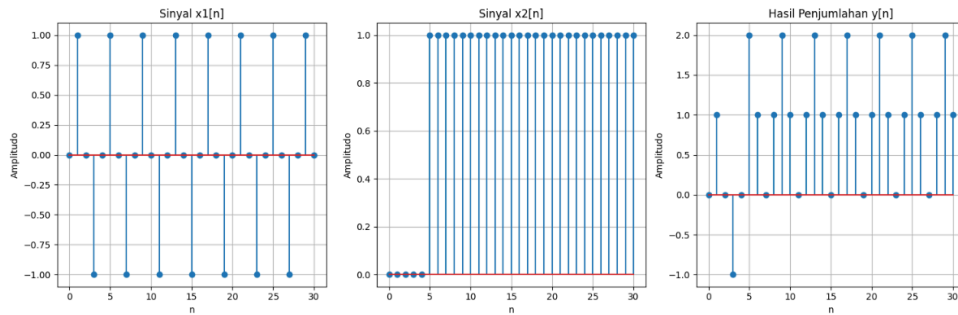
1. Karakteristik Sinyal $x_1[n]$

Sinyal $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ merupakan sinyal sinusoidal diskrit yang bersifat periodik. Nilai amplitudonya berosilasi antara -1 dan 1 sehingga membentuk pola gelombang yang berulang secara teratur. Sinyal ini banyak digunakan untuk merepresentasikan sinyal audio atau gelombang periodik lainnya.

2. Karakteristik Sinyal $x_2[n]$

Sinyal $x_2[n]$ merupakan sinyal unit step. Nilainya 0 untuk $n < 5$ dan berubah menjadi 1 untuk $n \geq 5$. Sinyal ini digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang mulai aktif pada waktu tertentu dan sering digunakan dalam analisis sistem dan pengolahan sinyal.

A.2 Operasi Penjumlahan Sinyal



Pertanyaan Analisis

1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?

Jawab: Amplitudo sinyal bertambah sesuai nilai sinyal yang dijumlahkan. Pada bagian $n \geq 5$, amplitudo $x_1[n]$ bergeser ke atas sebesar 1 sehingga nilai maksimum dan minimumnya ikut berubah.

2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?

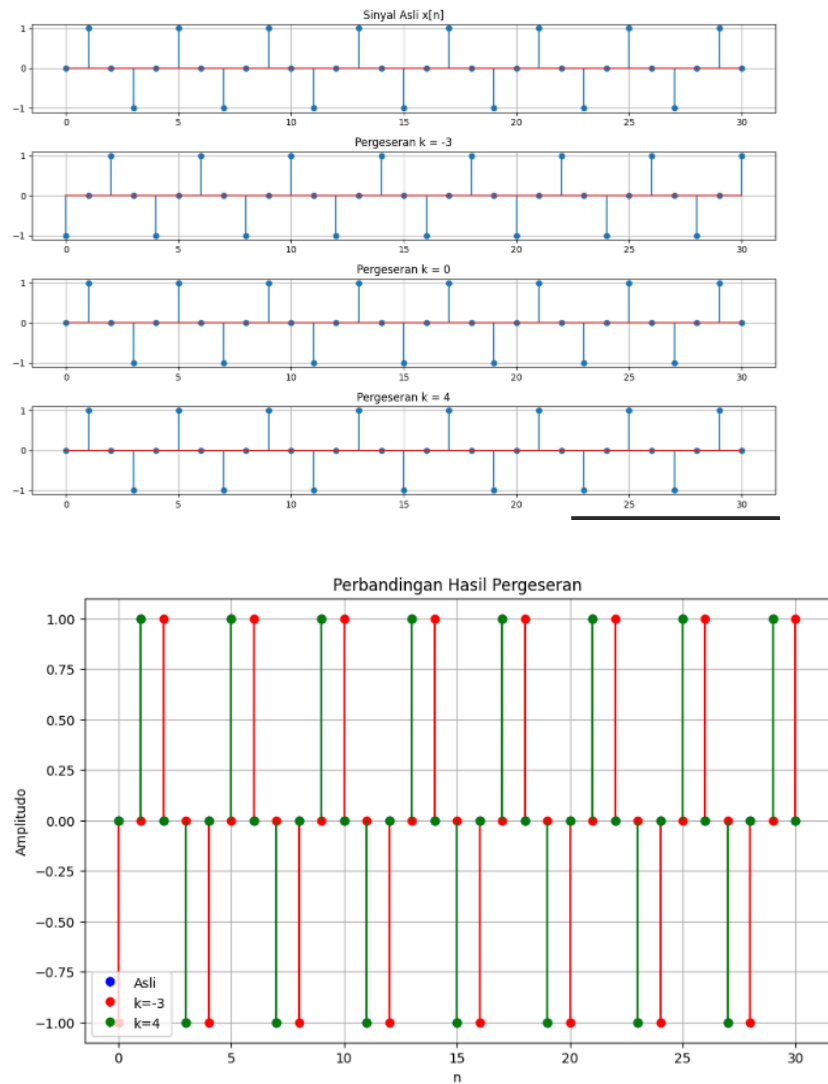
Jawab: Ya. Bentuk gelombang sinus dari $x_1[n]$ masih terlihat, namun mengalami pergeseran vertikal akibat pengaruh sinyal $x_2[n]$.

3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?

Jawab: Operasi penjumlahan digunakan pada:

- Audio mixing (menggabungkan beberapa suara).
- Penambahan noise pada sinyal.
- Sensor fusion.
- Image blending pada pengolahan citra.
- Sistem komunikasi digital.

A.3 Operasi Penggeseran Sinyal



Operasi penggeseran tidak mengubah amplitudo sinyal, tetapi hanya mengubah posisi sinyal terhadap sumbu waktu. Pergeseran dengan nilai k positif menyebabkan sinyal bergeser ke kanan (delay), sedangkan nilai k negatif menyebabkan sinyal bergeser ke kiri (advance).

Pertanyaan Analisis:

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?

Jawab:

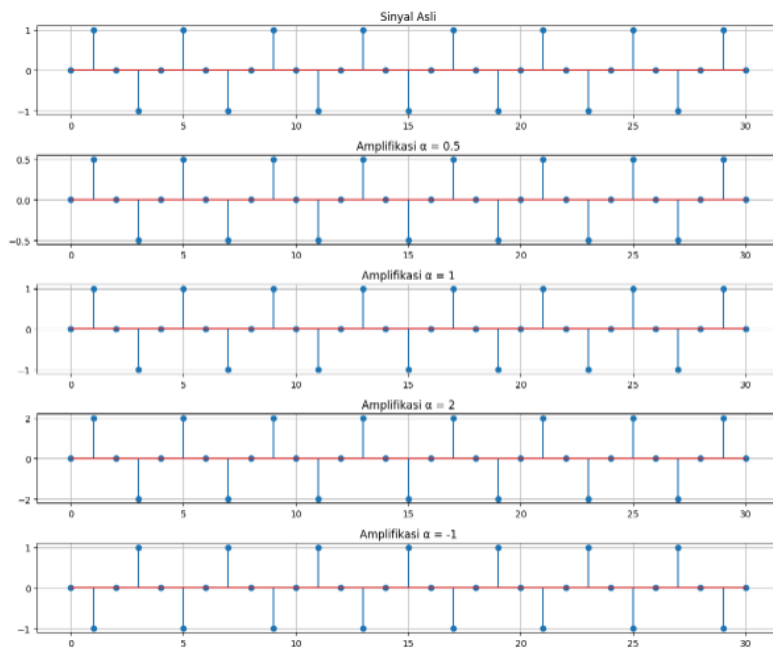
- k positif menyebabkan sinyal mengalami penundaan (delay) sehingga bergeser ke kanan.
 - k negatif menyebabkan sinyal maju lebih awal (advance) sehingga bergeser ke kiri.
2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay?

Jawab: Penggeseran sinyal ke kanan dapat mensimulasikan keterlambatan pengiriman sinyal pada sistem komunikasi, audio, maupun sensor.

3. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal?

Jawab: Time alignment penting agar beberapa sinyal yang berasal dari sumber berbeda dapat disinkronkan. Ketidaksesuaian waktu dapat menyebabkan distorsi dan kesalahan dalam proses analisis atau penggabungan sinyal.

A.4 Operasi Amplifikasi Sinyal



Nilai α	Efek Terhadap Sinyal
0,5	Amplitudo menjadi setengah dari sinyal asli
1	Sinyal tidak mengalami perubahan
2	Amplitudo menjadi dua kali lebih besar
-1	Sinyal di balik terhadap sumbu horizontal

Pertanyaan Analisis:

1. Apa yang terjadi ketika $\alpha > 1$?

Jawab: Amplitudo sinyal meningkat sehingga sinyal menjadi lebih kuat. Bentuk sinyal tetap sama, tetapi puncak dan lembahnya menjadi lebih tinggi.

2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$?

Jawab: Amplitudo sinyal mengecil sehingga kekuatan sinyal berkurang. Bentuk sinyal tetap dipertahankan.

3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif?

Jawab: Sinyal mengalami pembalikan fase sebesar 180° sehingga puncak positif menjadi negatif dan sebaliknya.

4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio?

Jawab: Pada sistem audio, gain digunakan untuk memperbesar amplitudo sinyal suara. Semakin besar gain, semakin keras suara yang dihasilkan. Namun, gain yang terlalu besar dapat menyebabkan distorsi atau clipping.

B. Operasi pada Citra 2D

B.1 Membaca dan Menampilkan Citra



Ukuran Citra:

- Tinggi gambar: 6000 pixel
- Lebar gambar: 4000 pixel
- Jumlah channel warna: 3

Tipe data: uint8

Nilai minimum pixel: 0

Nilai maksimum pixel: 255

B.2 Operasi Penjumlahan Citra



Penjelasan Proses Resizing

Pada eksperimen ini, proses resizing tidak dilakukan karena kedua citra yang digunakan memiliki ukuran yang sama. Dengan demikian, operasi penjumlahan citra dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menyesuaikan dimensi citra terlebih dahulu. Apabila ukuran kedua citra berbeda, maka salah satu citra harus diubah ukurannya (resizing) agar setiap piksel memiliki pasangan yang bersesuaian sehingga proses penjumlahan dapat dilakukan dengan benar.

Analisis Efek Penjumlahan terhadap Brightness dan Detail Citra

Operasi penjumlahan citra menyebabkan nilai intensitas piksel meningkat sehingga tingkat kecerahan (brightness) citra bertambah. Hasil citra menjadi lebih terang dibandingkan citra asli.

Namun, apabila hasil penjumlahan menghasilkan nilai piksel yang melebihi batas maksimum 255, maka akan terjadi clipping. Clipping menyebabkan sebagian area yang sangat terang kehilangan detail karena seluruh nilai piksel pada area tersebut dibatasi menjadi 255.

Dengan demikian, operasi penjumlahan citra dapat meningkatkan brightness, tetapi jika intensitas terlalu tinggi maka detail citra dapat berkurang akibat saturasi atau clipping pada piksel.

Pertanyaan Analisis:

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?

Jawab: Karena operasi penjumlahan dilakukan pada setiap piksel yang memiliki posisi yang bersesuaian. Apabila ukuran citra berbeda, maka pasangan piksel tidak dapat dicocokkan sehingga operasi tidak dapat dilakukan secara langsung.

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?

Jawab: Nilai piksel yang melebihi 255 akan dipotong (clipping) menjadi 255 sehingga beberapa bagian citra dapat kehilangan detail dan tampak terlalu terang.

3. Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi?

Jawab: - Clipping membatasi nilai piksel pada rentang 0–255 sehingga beberapa detail dapat hilang.

- Normalisasi menyesuaikan seluruh rentang intensitas secara proporsional sehingga detail citra lebih terjaga.

4. Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa?

Jawab: - Image blending.

- Peningkatan brightness citra.
- Penggabungan hasil beberapa sensor.
- Pemrosesan citra medis.
- Teknik augmentasi data pada computer vision.

B.3 Operasi Penggeseran Citra



Analisis Penggeseran Citra

Operasi translasi menyebabkan posisi objek pada citra berpindah tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek. Pergeseran vertikal memindahkan objek ke atas atau bawah, sedangkan pergeseran horizontal memindahkan objek ke kiri atau kanan. Pada hasil translasi muncul area kosong berwarna hitam akibat tidak adanya informasi piksel pada bagian tersebut. Secara default, OpenCV mengisinya dengan warna hitam (nilai piksel 0).

Pertanyaan Analisis:

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?

Jawab: Penggeseran mengubah posisi objek pada citra tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun warna objek.

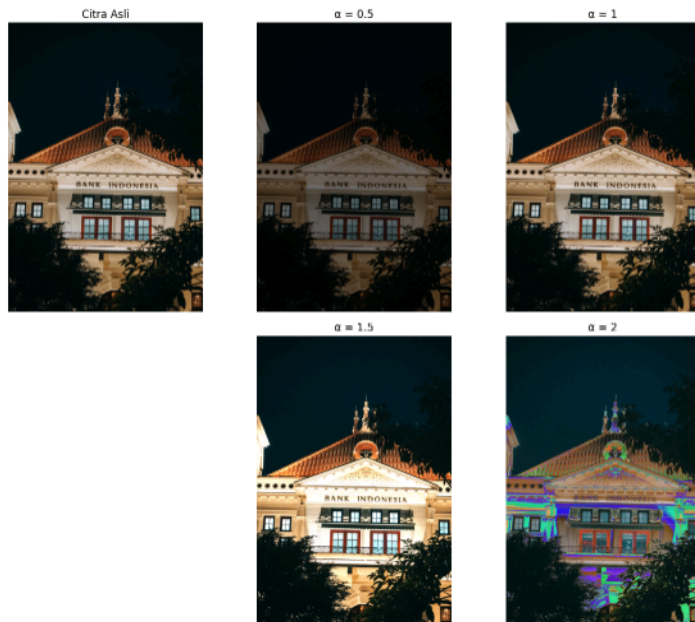
2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?

Jawab: Translasi digunakan untuk menghasilkan variasi posisi objek sehingga model machine learning menjadi lebih robust terhadap perubahan posisi objek pada data uji.

3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra?

Jawab: Penggeseran yang terlalu besar dapat menyebabkan sebagian objek keluar dari area citra sehingga informasi penting hilang dan kualitas data menjadi berkurang.

B.4 Operasi Amplifikasi Citra



Analisis Perubahan Brightness dan Kontras

Operasi amplifikasi citra mempengaruhi intensitas piksel sehingga tingkat kecerahan (brightness) citra berubah. Nilai α yang lebih besar dari satu menyebabkan citra menjadi lebih terang, sedangkan nilai α antara nol dan satu menyebabkan citra menjadi lebih gelap. Jika nilai α terlalu besar, sebagian piksel dapat mencapai batas maksimum 255 sehingga terjadi clipping yang mengakibatkan hilangnya detail pada bagian yang terlalu terang.

Pertanyaan Analisis:

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?

Jawab: Nilai $\alpha > 1$ meningkatkan intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih terang dan kontras meningkat.

2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra?

Jawab: Nilai α antara 0 dan 1 mengurangi intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih gelap.

3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu?

Jawab: Karena citra bertipe `uint8`, nilai piksel hanya dapat berada pada rentang 0–255. Nilai di luar rentang tersebut dapat menyebabkan distorsi sehingga diperlukan clipping untuk mempertahankan representasi citra yang benar.

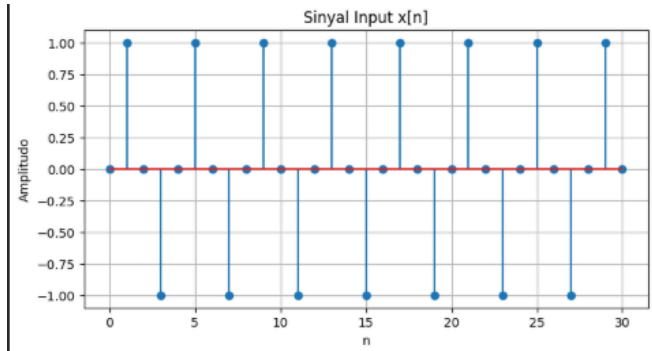
4. Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness?

Jawab: Amplifikasi citra secara langsung meningkatkan nilai intensitas piksel sehingga tingkat kecerahan (brightness) citra ikut meningkat.

C. Uji Sistem Linier

C.1 Uji Homogenitas

Sinyal Input



```
Alpha = 0.5
T(ax) = [ 0.000000e+00  1.000000e+00  1.224646e-16 -1.000000e+00
-2.449293e-16]
aT(x) = [ 0.000000e+00  1.000000e+00  1.224646e-16 -1.000000e+00
-2.449293e-16]
Sama? True

Alpha = 1
T(ax) = [ 0.000000e+00  2.000000e+00  2.449293e-16 -2.000000e+00
-4.898587e-16]
aT(x) = [ 0.000000e+00  2.000000e+00  2.449293e-16 -2.000000e+00
-4.898587e-16]
Sama? True

Alpha = 2
T(ax) = [ 0.000000e+00  4.000000e+00  4.898587e-16 -4.000000e+00
-9.797174e-16]
aT(x) = [ 0.000000e+00  4.000000e+00  4.898587e-16 -4.000000e+00
-9.797174e-16]
Sama? True
```

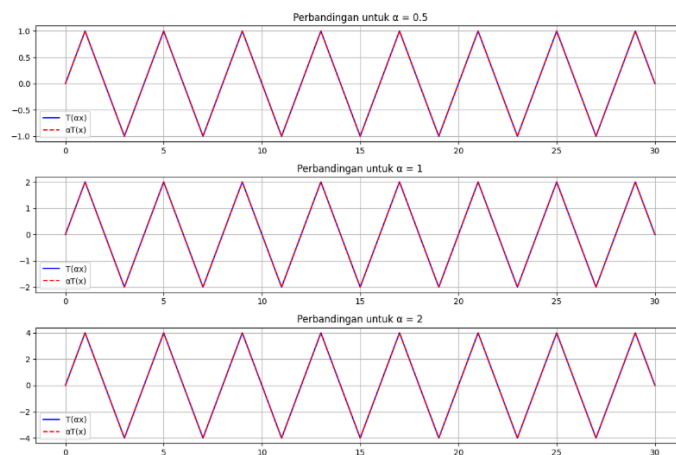
Hasil $T(\alpha x)$ & Hasil $\alpha T(x)$.

```
*** Alpha = 0.5
Apakah sama? True

Alpha = 1
Apakah sama? True

Alpha = 2
Apakah sama? True
```

Perbandingan keduanya:



Pengujian dilakukan menggunakan sistem $T(x)=2x$ dengan tiga nilai α yaitu 0.5, 1, dan 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai $T(\alpha x)$ selalu sama dengan $\alpha T(x)$. Hal ini dibuktikan dengan grafik yang saling berhimpit sehingga sistem memenuhi sifat homogenitas.

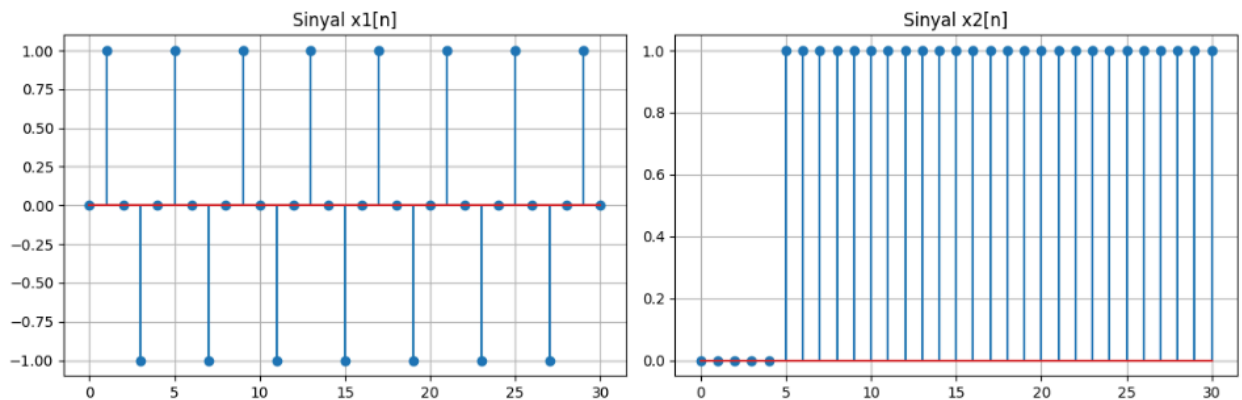
Kesimpulan

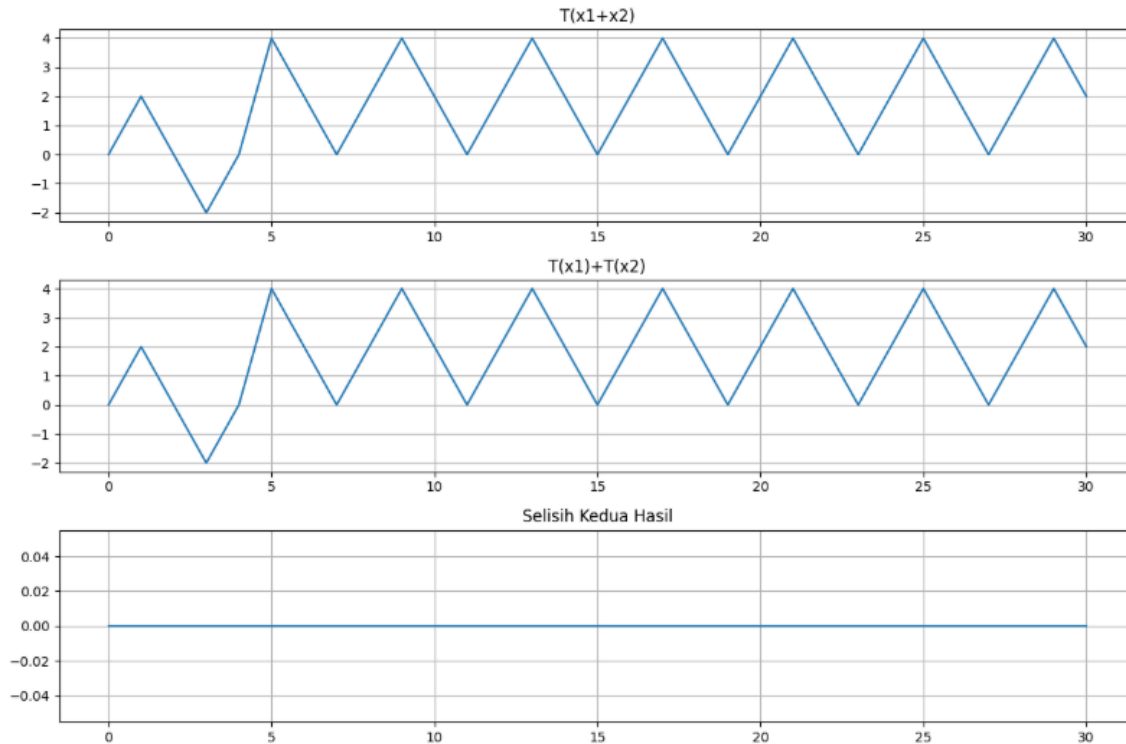
Sistem $T(x)=2x$ memenuhi sifat homogenitas karena:

$$T(\alpha x)=\alpha T(x)$$

untuk semua nilai α yang diuji.

C.2 Uji Additivitas





Uji Additivitas

Pengujian additivitas dilakukan dengan membandingkan hasil $T(x_1+x_2)$ dan $T(x_1)+T(x_2)$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut identik. Grafik keduanya saling berhimpit dan selisih antara kedua hasil bernilai nol. Dengan demikian, sistem memenuhi sifat additivitas.

Kesimpulan

Sistem $T(x)=2x$ memenuhi sifat additivitas karena:

$$T(x_1+x_2)=T(x_1)+T(x_2)$$

untuk semua sinyal yang diuji.

C.3 Bandingkan Sistem Linier dan Non-Linier

```
Homogenitas T1 : True
Homogenitas T2 : False
```

```
Additivitas T1 : True
Additivitas T2 : False
```

Tabel Perbandingan

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier/Tidak Linier	Alasan
$T_1(x)=2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	Memenuhi homogenitas dan additivitas
$T_2(x)=x^2$	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak linier	Operasi kuadrat mengubah hubungan proporsional antar sinyal

Pertanyaan Analisis:

1. Mengapa $T_1(x) = 2x$ dapat disebut sistem linier?

Jawab: Karena sistem tersebut memenuhi dua sifat utama sistem linier, yaitu homogenitas dan additivitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keluaran sistem berbanding lurus terhadap masukan dan memenuhi prinsip superposisi.

2. Mengapa $T_2(x) = x^2$ bukan sistem linier?

Jawab: Karena operasi kuadrat menyebabkan keluaran tidak lagi proporsional terhadap masukan. Sistem ini tidak memenuhi homogenitas maupun additivitas sehingga tidak memenuhi prinsip superposisi.

3. Mengapa konsep sistem linier penting dalam Pengolahan Sinyal Digital?

Jawab: Konsep sistem linier mempermudah analisis dan perancangan sistem karena respons terhadap sinyal kompleks dapat diperoleh dari kombinasi respons sinyal-sinyal sederhana. Banyak teknik pengolahan sinyal seperti filtering, konvolusi, dan transformasi Fourier didasarkan pada sistem linier.

4. Apa hubungan sistem linier dengan superposisi?

Jawab: Prinsip superposisi menyatakan bahwa respons sistem terhadap gabungan beberapa sinyal sama dengan penjumlahan respons masing-masing sinyal. Prinsip ini hanya berlaku pada sistem yang memenuhi homogenitas dan additivitas, yaitu sistem linier.

D. Analisis HOTS

D.1 Analisis Konseptual

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?

Jawab: Operasi penjumlahan dan amplifikasi merupakan dasar konsep superposisi karena respons sistem terhadap kombinasi beberapa sinyal dapat diperoleh dengan menjumlahkan respons masing-masing sinyal yang telah diperkuat atau diperlemah. Pada sistem linier, prinsip ini memungkinkan sinyal kompleks direpresentasikan sebagai gabungan dari beberapa sinyal sederhana sehingga proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih mudah.

2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?

Jawab: Tidak semua operasi pada sinyal bersifat linier karena suatu sistem harus memenuhi dua syarat utama, yaitu homogenitas dan additivitas. Operasi seperti kuadrat, logaritma, atau eksponensial tidak memenuhi kedua sifat tersebut sehingga tidak dapat dianalisis menggunakan prinsip superposisi.

3. Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?

Jawab: Sistem non-linier dapat menghasilkan distorsi, harmonisa tambahan, dan keluaran yang sulit diprediksi. Akibatnya, proses analisis menjadi lebih kompleks dan prinsip superposisi tidak dapat diterapkan. Hal ini menyebabkan desain dan optimasi sistem menjadi lebih sulit dibandingkan sistem linier.

4. Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata?

Jawab: Operasi shift dan amplify merupakan dasar dari banyak aplikasi modern. Penggeseran digunakan untuk simulasi delay, sinkronisasi data, dan augmentasi citra, sedangkan amplifikasi digunakan untuk pengaturan gain pada audio, peningkatan brightness citra, serta penguatan sinyal sensor. Meskipun sederhana, kedua operasi tersebut menjadi fondasi berbagai sistem pengolahan sinyal digital.

D.2 Analisis Aplikasi Nyata

Studi Kasus: 6. Brightness Enhancement pada Citra

1. Masalah yang ingin diselesaikan

Beberapa citra memiliki tingkat pencahayaan yang rendah sehingga detail objek sulit diamati. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kecerahan agar informasi pada citra menjadi lebih jelas.

2. Operasi sinyal atau citra yang digunakan

Operasi yang digunakan adalah amplifikasi citra:

$$I'(i,j)=\alpha I(i,j)$$

dengan nilai α lebih besar dari 1.

3. Mengapa operasi tersebut relevan?

Karena peningkatan nilai intensitas piksel akan membuat citra menjadi lebih terang sehingga objek lebih mudah dikenali dan dianalisis.

4. Apakah sistem yang digunakan bersifat linier atau tidak?

Sistem tersebut bersifat linier selama faktor penguatan (α) konstan dan tidak terjadi clipping yang berlebihan.

5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut

Kelebihan:

- Sederhana dan mudah diimplementasikan.
- Meningkatkan kualitas visual citra.
- Memperjelas objek pada citra gelap.

Keterbatasan:

- Nilai α yang terlalu besar dapat menyebabkan clipping.
- Detail pada area terang dapat hilang.
- Tidak meningkatkan kualitas detail secara signifikan.

D.3 Skenario Pengambilan Keputusan

Skenario 1

Pertanyaan:

Apa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan image blending pada dua citra yang ukurannya berbeda?

Jawaban:

Sebelum melakukan penjumlahan citra, kedua citra harus disesuaikan ukurannya melalui proses resizing. Hal ini diperlukan agar setiap piksel pada kedua citra memiliki pasangan yang sesuai sehingga operasi penjumlahan dapat dilakukan dengan benar. Jika ukuran citra berbeda, maka operasi blending tidak dapat dilakukan secara langsung.

Skenario 2

Pertanyaan:

Sinyal audio terlalu kecil amplitudonya sehingga sulit didengar. Operasi apa yang harus dilakukan? Apa risikonya?

Jawaban:

Operasi yang dilakukan adalah amplifikasi sinyal dengan memperbesar amplitudo menggunakan faktor penguatan tertentu. Risiko penggunaan faktor amplifikasi yang terlalu besar adalah terjadinya clipping dan distorsi sehingga kualitas suara menjadi menurun.

Skenario 3

Pertanyaan:

Bagaimana operasi penggeseran membantu augmentasi data pada sistem deteksi objek?

Jawaban:

Penggeseran citra menghasilkan variasi posisi objek pada dataset pelatihan. Dengan demikian model machine learning dapat belajar mengenali objek pada berbagai posisi sehingga kemampuan generalisasi model menjadi lebih baik.

Skenario 4

Pertanyaan:

Jika urutan filter dan amplifikasi ditukar dan menghasilkan keluaran yang berbeda, apakah sistem tersebut kemungkinan linier?

Jawaban:

Kemungkinan sistem tersebut tidak sepenuhnya linier. Pada sistem linier yang memenuhi prinsip superposisi dan sifat cascade, perubahan urutan operasi linier ideal tidak akan menghasilkan perbedaan keluaran yang signifikan. Perbedaan keluaran menunjukkan adanya karakteristik non-linier atau perubahan parameter pada sistem.

Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan Python. Setiap operasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap amplitudo sinyal, posisi objek, serta tingkat kecerahan citra. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem $T(x)=2x$ memenuhi sifat homogenitas dan additivitas sehingga termasuk sistem linier, sedangkan sistem $T(x)=x^2$ tidak memenuhi kedua sifat tersebut sehingga termasuk sistem non-linier.

Melalui praktikum ini, saya memahami bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi yang paling mudah dipahami karena konsepnya sederhana dan hasilnya mudah diamati. Sementara itu, pengujian sistem linier menjadi bagian yang paling menantang karena memerlukan pemahaman mengenai homogenitas dan additivitas. Saya juga memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya sistem linier dan prinsip superposisi dalam Pengolahan Sinyal Digital. Menurut saya, konsep operasi dasar dan sistem linier merupakan bagian yang paling penting karena menjadi dasar bagi berbagai aplikasi pengolahan sinyal dan citra yang lebih kompleks.

